

Material Duplicator

使用マニュアル

VRChatアバター対応モデル製作者向け
マテリアル・テクスチャ複製 & 衣装移植ツール

Ver.1.2.0

▲ Made with Claude Code · claude.ai/code ▲

◆ このツールは Claude Code (Anthropic) で作成されました · claude.ai/code ◆

SECTION 1 このツールについて

VRChatアバター向けに衣装・アクセサリなどのモデルを別アバターへ対応させる作業を効率化するツールです。本パッケージには用途の異なる 2つのツール が含まれています。

機能名	説明
Material Duplicator Tools > Material Duplicator	マテリアル1つを指定し、そこで使われているテクスチャを条件を絞って複製、複製したマテリアルへ自動で再アサインします。テクスチャ単位で細かく制御したいときに使います。 → SECTION 2～7
Folder Duplicator Tools > Folder Duplicator	アバターA用にセットアップ済みの衣装フォルダを丸ごとアバターB用に移植します。マテリアル・テクスチャ・Prefabの複製に加え、FBXの差し替えとコンストレイントの調整まで行います。 → SECTION 8～12

主な用途

- ・アバター対応バージョン製作時のマテリアル分離
- ・テクスチャセットの複製と自動割り当て
- ・特定テクスチャのみを選択的に複製する柔軟なフィルタリング
- ・衣装セット一式の別アバターへの移植（FBXを用意するだけで完結）

SECTION 2 インストール方法

以下の2つの方法でインストールできます。VCC（VRChat Creator Companion）を使用している場合は方法Aが便利です。

方法A VCC（VRChat Creator Companion）経由でインストール

- 1 VCC（VRChat Creator Companion）を開きます
- 2 左メニューの「Settings」→「Packages」タブを開きます
- 3 「Add Repository」ボタンをクリックし、以下のURLを入力して追加します
<https://wagunasu812.github.io/vpm-listing/index.json>
- 4 対象プロジェクトの「Manage Project」を開き、パッケージ一覧から「Material Duplicator」を見つけて「+」ボタンでインストールします
- 5 Unityのメニューバーから「Tools > Material Duplicator」を選択してウィンドウを開きます

- ・ VCC経由でインストールすると、新バージョンのリリース時に「Update」ボタンで簡単に更新できます
- ・ リポジトリURLは一度追加すれば次回以降は不要です

方法B unitypackage を直接インポート

- 1 配布ファイル MaterialDuplicator.unitypackage をダウンロードします
- 2 UnityのProjectウィンドウにファイルをドラッグ&ドロップします
または、メニューバーから Assets > Import Package > Custom Package... を選択してファイルを指定します
- 3 「Import Unity Package」ダイアログが開いたら「Import」ボタンをクリックします
※ すべてのファイルにチェックが入っていることを確認してください
- 4 インポート完了後、Unityのメニューバーから「Tools > Material Duplicator」を選択してウィンドウを開きます

- ・ Unity 2019.4 以降を推奨します
- ・ インポート先のフォルダは自動的に Assets/Editor に設定されています
- ・ 既にインポート済みの場合は再インポートで最新版に更新できます

SECTION 3 画面構成

ウィンドウは2つのメインタブで構成されています。

タブ	内容
① 設定タブ	複製元マテリアルの指定と保存先フォルダの設定を行います。親フォルダの作成やマテリアル・テクスチャ保存先フォルダの作成もここでを行います

② フィルタータブ	複製するテクスチャの条件設定・プリセット管理・除外設定・プレビュー確認を行います
共通下部	両タブ共通で「実行」ボタンと実行ログが表示されます

SECTION 4 使用手順（ステップバイステップ）

STEP 1 事前準備

複製先フォルダはツール内で作成できます（次のSTEP 2で説明）。

もちろん、Unityのプロジェクトウィンドウであらかじめ作成しておいても構いません。

例：Assets/Booth_3Dmodel/Avatar02/Materials/

Assets/Booth_3Dmodel/Avatar02/Textures/

STEP 2 設定タブで複製元と保存先を指定

タブ上部の「① 設定」をクリックします。

「マテリアル」欄に複製元のマテリアルをProjectウィンドウからドラッグ&ドロップします。

「複製後の名称」欄に新しい名前を入力します（省略可。空白の場合は元の名前を使用）。

【親フォルダを新規作成する場合】「親フォルダ（任意）」の基準フォルダを指定し、フォルダ名を入力して「フォルダ作成」を押します。

→ マテリアル・テクスチャ保存先に作成したフォルダが自動セットされます。

続けてマテリアル・テクスチャ保存先でもフォルダ名を入力し「フォルダ作成」でサブフォルダを作成できます。

【既存フォルダを使う場合】D&D; または「選択」ボタンで各保存先を直接指定します。

STEP 3 フィルタータブで複製条件を設定

タブ上部の「② フィルター」をクリックします。

【方法A】全テクスチャを複製する場合 → 「★
全テクスチャを複製対象にする」ボタンをクリック（緑色でON）

【方法B】特定のテクスチャのみ複製する場合 → 「複製対象」サブタブを開き、対象にしたい文字列を入力して「追加」します（例：「Metallic」と入力）

STEP 4 プレビューで確認

フィルタータブ下部の「更新」ボタンをクリックします。

「複製対象プレビュー」にマテリアルのテクスチャ一覧が表示されます。

緑枠 = 複製対象のテクスチャ グレー枠 = スキップされるテクスチャ

意図した通りのテクスチャが対象になっているか確認します。

STEP 5 実行

ウィンドウ下部の「実行」ボタンをクリックします。

処理完了ダイアログが表示されたら完了です。

実行ログで詳細（複製件数・スキップ件数など）を確認できます。

SECTION 5 各機能の詳細説明

① 設定タブ

機能名	説明
複製元マテリアル	複製の対象となるマテリアルを指定します。ProjectウィンドウからD&D;するか、フィールドをクリックして選択します。
複製後の名称（任意）	複製したマテリアルに付ける新しい名前を入力します。空白のままにすると元のマテリアルと同じ名前で作成されます。例：元の名称が「Body_Mat」の場合、「Body_Avatar02」と入力すると「Body_Avatar02.mat」として保存されます。
親フォルダ（任意）	マテリアル・テクスチャ保存先の上位となる親フォルダを新規作成できます。「基準フォルダ」に作成先の親フォルダを指定し、フォルダ名を入力して「フォルダ作成」を押すと、作成したフォルダがマテリアル・テクスチャ保存先に自動的にセットされます。その後、各保存先でサブフォルダを作成するだけで準備完了です。
マテリアル保存先	複製したマテリアルの保存先フォルダを指定します。フォルダをD&D;するか「選択」ボタンからダイアログで選択できます。
テクスチャ保存先	複製したテクスチャの保存先フォルダを指定します。マテリアル保存先と同様に選択できます。
フォルダ作成	各フォルダ欄の下にある入力欄にフォルダ名を入力して「フォルダ作成」ボタンを押すと、現在選択中のフォルダ内にサブフォルダを作成し、自動的に保存先として設定します。フォルダ作成後も名称欄はリセットされないため、同じ名前でも複数の場所に作成できます。

② フィルタータブ

機能名	説明
全テクスチャを複製対象にするボタン	クリックでON（緑）/OFFが切り替わります。ON時はフィルター文字列に関わらず、除外リスト以外の全テクスチャを複製します。
複製対象サブタブ（キーワードフィルター）	テクスチャ名に含まれる文字列でフィルタリングします。追加した文字列のいずれかを名前に含むテクスチャが複製対象になります（大文字・小文字区別なし）。デフォルト値：Albed, AO, Emission, Metallic, Normal, Smoothness
プリセットサブタブ	よく使うキーワードの組み合わせを保存・呼び出しできます。プリセットはUnityのEditorPrefsに保存されるため、再起動後も保持されます。
除外サブタブ（除外フィルター）	複製対象から外したいテクスチャの文字列を設定します。複製対象キーワードに一致していても、除外キーワードにも一致する場合はスキップされます。 例：対象「Metallic」、除外「Metallic.Mask」→ Metallicは複製、Metallic.Maskはスキップ
複製対象プレビュー	「更新」ボタンで複製元マテリアルのテクスチャ一覧をサムネイル表示します。 緑枠 = 複製対象（フィルター一致） グレー枠 = スキップ（フィルター不一致 / 除外対象 / ビルトインテクスチャ）

共通下部

機能名	説明
実行ボタン	設定に基づいてマテリアルとテクスチャの複製・アサインを実行します。必要な設定が揃っていない場合はボタンがグレースアウトし、不足項目が表示されます。
実行ログ	実行結果の詳細が表示されます。各行の意味は以下のとおりです。[OK] 複製・アサイン成功 [SKIP] フィルター不一致 / 除外キーワード一致 / ビルトインテクスチャのためスキップ [INFO] コピー先に同名ファイルが既に存在するため既存ファイルを使用して続行 [ERROR] 複製処理の失敗

SECTION 6 使用上の注意

- ・ コピー先フォルダにすでに同名のマテリアル・テクスチャが存在する場合、コピーをスキップして既存ファイルを再利用したうえで処理を続行します（上書きはされません）。
- ・ コピー元とコピー先が同じフォルダの場合はエラーになります。
- ・ Assetsフォルダ外のフォルダは選択できません。
- ・ マテリアルに同じテクスチャが複数のスロットに使われている場合、最初のスロット処理でテクスチャをコピーし、以降のスロットは同じ複製テクスチャを再利用します。
- ・ Unityビルトインテクスチャ（白・黒など）はアセットパスが存在しないためコピー対象外となります。プレビューでは「ビルトイン（スキップ）」と表示されます。

SECTION 7 よくある質問（FAQ）

Q. フィルターを設定したのに意図したテクスチャが複製されない

A. プレビューの「更新」ボタンを押して、対象テクスチャに緑枠がついているか確認してください。除外リストのキーワードと一致している可能性があります。

Q. 「実行」ボタンがグレースアウトしている

A. ① 設定タブで複製元マテリアルと両方の保存先フォルダが設定されているか、② フィルタータブでキーワードが1つ以上登録されているか確認してください。全テクスチャモードONでもキーワードが0件だとボタンが有効になりません。

Q. プリセットが消えてしまった

A. プリセットはUnityのEditorPrefsに保存されています。Unityの「Edit > Clear All PlayerPrefs」を実行するとEditorPrefsも削除される場合があります。

Q. 複製後にテクスチャの設定（圧縮形式など）が変わってしまった

A. テクスチャのインポート設定はコピー時にそのまま引き継がれます。変わった場合はTexture Importerの設定を手動で確認してください。

Folder Duplicator

衣装セットを別アバター用に丸ごと移植するツール

SECTION 8 Folder Duplicator について

アバターA用にセットアップ済みの衣装フォルダを、アバターB用として丸ごと複製するツールです。アバターB用のFBXさえ用意すれば、マテリアル・テクスチャ・Prefabの複製から、FBX参照の差し替え、コンストレイントの再調整までを一括で行います。

複製されるもの / されないもの

機能名	説明
複製される	マテリアル / テクスチャ / Prefab・Prefab Variant / フォルダ構造（空フォルダを含む）
複製されない	FBX・メッシュ・アニメーション・スクリプト。FBXは複製せず、Prefab内の参照だけを複製先FBXへ差し替えます

複製先に同名ファイルが存在する場合は、上書きせずスキップします。

複製元と複製先が同じフォルダ、または複製先が複製元の子フォルダの場合はエラーになります。

SECTION 9 Folder Duplicator の使用手順

ウィンドウは STEP 1～3 の順に設定していく構成です。設定が済んだ項目は見出しが点灯し、右端に「✓ 設定済」と表示されます。

STEP 1 複製元フォルダを指定

アバターA用にセットアップ済みの衣装フォルダを指定します。

Projectウィンドウからドラッグ＆ドロップ、または「選択」ボタンで指定できます。

STEP 2 複製先フォルダを指定

フォルダを作りながら指定：ベースフォルダ／親フォルダ名／複製先フォルダ名を順に入力し作成します。

既存フォルダを直接指定：作成済みのフォルダをそのまま指定します。

タブで2つのモードを切り替えられます。

STEP 3 Prefab / FBX オプションを設定

Prefabも複製する：Prefab・Prefab Variant を複製対象に含めます。

コンストレイントのOffsetを焼き直す：スカート等の破綻を防ぎます（推奨ON）。

ボーンの姿勢は複製先FBXに従う：複製元のポーズが持ち込まれるのを防ぎます（推奨ON）。

FBX差し替え：「+ FBXの対応を追加」で 複製元FBX → 複製先FBX の対応を登録します。

設定が揃うと下部の実行ボタンが緑になります。押すと複製が始まり、結果が実行ログに色分けで表示されます。

SECTION 10 Folder Duplicator の各機能

機能名	説明
FBX差し替え	複製元FBXと複製先FBXの対応を指定すると、複製したPrefab内のメッシュ・ボーン参照を複製先FBXへ張り替えます。FBX自体はコピーされません。
ボーンの自動対応付け	2つのFBXでボーン名や階層が違ってても対応付けます。例：Upper Leg.L（Blender式）と UpperLeg_L（Unity式）を同一視。複製先に中間ボーンが増えていて階層の深さが違う場合も対応します。
コンストレイント Offsetの再ベイク	スカート等のRotation Constraintを複製先の骨格に合わせ直します。調整済みの基本形状（Rest）は「FBX素の姿勢からの差分」として引き継ぎ、Offsetのみ複製先のボーン基準で再計算します。
ボーン姿勢の 上書き除去	複製元Prefabが持つボーンの姿勢上書きは複製元アバター基準の絶対値のため、そのまま持ち込むとポーズが壊れます。これを除去し複製先FBXの姿勢を使います。
フォルダ構造の再現	サブフォルダを空フォルダも含めてそのまま再現します。
安全装置	保存によってPhysBone等のコンポーネントが失われると判定した場合、再ベイクの保存を中止しログに警告を出します。データが壊れることはありません。

SECTION 11 Folder Duplicator の注意点

- 複製元と複製先のFBXは、同じ衣装を各アバター用に調整したものを想定しています。
- ボーン名が大きく異なる場合、対応付けできないボーンが出ることがあります。その場合はログにボーン名が警告として出るので、FBX側の名前を揃えてください。
- コライダー（PhysBone Collider）のradius・height等は複製元の値がそのままコピーされます。体型差が大きい場合は複製後に手動調整してください。
- 複製をやり直す場合は、複製先フォルダを削除してから実行してください。同名ファイルはスキップされるため、古い結果が残ります。

実行ログは Unity Console のほか、Editor.log にも記録されます。

場所：%LOCALAPPDATA%\Unity\Editor\Editor.log （「FolderDuplicator」で検索）

SECTION 12 Folder Duplicator のFAQ

Q. 複製後のスカートが破綻する / 動かすと荒ぶる

A. 「コンストレイントのOffsetを焼き直す」がONになっているか確認してください。ONでも改善しない場合、ログに「複製先FBXに見つからないボーン」の警告が出ていないか確認してください。コンストレイントのソースとなるボーン（脚のボーンなど）が対応付けできていない可能性があります。

Q. 複製後のPrefabがTポーズになる / 腕が変形する

A. 「ボーンの姿勢は複製先FBXに従う」をONにしてください。OFFだと複製元アバター基準のボーン姿勢がそのまま持ち込まれ、ポーズが壊れます。

Q. PhysBoneが複製されていない

A. ログに「保存を中止しました」の警告が出ていないか確認してください。複製先FBXに存在しないボーンがある場合、安全のため再バイクの保存を中止しています。警告に出ているボーン名をFBX側で揃えると解決します。

Q. 空のフォルダが複製されない

A. Ver.1.2.0で対応済みです。それ以前のバージョンでは中身のあるフォルダのみ作成されていました。

Q. エクスポートすると複製元のファイルが混ざる

A. Ver.1.2.0で対応済みです。マテリアル継承やFBX参照が複製元を指し続ける問題を修正しています。

本ツールはMITライセンスで提供されています。自由に使用・改変・再配布が可能です。

本ツール・本マニュアルは Claude Code (<https://claude.ai/code>) を使用して作成されました。